

Актуальная электронная библиотека специалиста (09.03.01)

Как найти эти и другие книги:

Фундаментальная библиотека РГПУ предоставляет доступ к 350 000+ учебников и научных работ на восьми платформах электронно-библиотечных систем (ЭБС). Чтобы получить к ним удаленный доступ, необходимо:

1. Иметь электронный читательский билет (получить можно онлайн через форму на сайте библиотеки).
2. Авторизоваться на сайте lib.herzen.spb.ru (кнопка «Авторизация по ЕИС»).

Операционные системы и архитектура ЭВМ

Классика и углубленный уровень:

- **Таненбаум Э. Современные операционные системы. 4-е изд.** — Де-факто стандарт образования. Вводит понятие микроядра, рассматривает управление памятью и файловые системы UNIX/Linux и Windows.
- **Столлингс У. Операционные системы: внутреннее устройство и принципы проектирования. 9-е изд.** — Детально разбирает подсистемы ввода-вывода, планирование процессов и вопросы безопасности на уровне ОС.
- **Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы.** — Практический взгляд на построение сетей, стеки протоколов и удаленное администрирование серверов.
- **Паттерсон Д., Хеннесси Дж. Архитектура компьютера и проектирование компьютерных систем. 5-е изд. (ARM Edition).** — Акцент на современных мобильных и встраиваемых архитектурах (RISC-V, ARM).
- **Харрис Д. М., Харрис С. Л. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера.** — Связь физического уровня транзисторов и логических вентилей с архитектурой процессора.

Специфические технологии:

- **Лав Р. Ядро Linux. Описание процесса разработки. 3-е изд.** — Незаменима для понимания исходного кода Linux.
- **Рихтер Д. Windows Internals. 7-е изд.** — Детальное устройство архитектуры ОС Windows.
- **Руссинович М., Соломон Д. и др. Внутреннее устройство Windows. 7-е изд.** — Работа с памятью, потоками и драйверами в среде Windows.

Программирование, алгоритмы и структуры данных

Основы и инженерия ПО:

- **Кнут Д. Искусство программирования (Тома 1-4А).** — Фундаментальный труд, бинарные и приближенные алгоритмы.
- **Кормен Т. и др. Алгоритмы: построение и анализ. 3-е изд.** — Библия для соревновательного программирования и собеседований.
- **Стефенс Р. Алгоритмы. Теория и практическое применение.** — Хорошо объясняет применение алгоритмов к реальным бизнес-задачам.
- **Скиена С. Алгоритмы. Руководство по разработке. 3-е изд.** — Акцент на инженерном мышлении и выборе правильной структуры данных.
- **Макконнелл С. Совершенный код.** — Маст-рид для начинающего тимлида, про стандарты кодирования и рефакторинг.
- **Фаулер М. Рефакторинг: улучшение проекта существующего кода. 2-е изд. (JavaScript).** — Адаптация классических паттернов рефакторинга под динамические языки.

Языки и парадигмы:

- **Страуструп Б. Язык программирования C++. 4-е изд.** — Актуальные стандарты C++11/14/17.
- **Лутц М. Программирование на Python (2 тома).** — Охват от синтаксиса до метаклассов и декораторов.
- **Петцольд Ч. Программирование с использованием Microsoft Windows Forms (C#).** — База для Windows-приложений.
- **Ахо А., Ульман Дж. Компиляторы: принципы, технологии и инструментарий. 2-е изд.** — LLVM, синтаксический анализ, генерация кода.

Проектная деятельность и управление IT

Методологии и процессы:

- **Швабер К., Сазерленд Дж. Руководство по Scrum (официальное).** — Первоисточник гибкой методологии.
- **Кон М. Scrum: гибкая разработка ПО.** — User stories, оценка сроков, планирование спринта.
- **Роббинс С., ДеЧенцо Д. Основы управления проектами.** — Диаграммы Ганта, WBS, бюджетирование и риски в классическом менеджменте.
- **Хамбл Дж., Фарли Д. Непрерывное внедрение ПО (CI/CD).** — Практики DevOps-конвейера и автоматизации сборки.

Системный анализ и проектирование:

- **Вигерс К. Разработка требований к программному обеспечению. 3-е изд.** — Выявление, документирование и валидация требований заказчика.
- **Буч Г., Рамбо Д., Якобсон И. UML. Руководство пользователя. 2-е изд.** — Нотация и моделирование сложных систем.

Веб-технологии и облачные вычисления

Fullstack и архитектура:

- **Мелони Д. PHP. Обучение на примерах.** — Практика серверной веб-разработки.
- **Веру Л. Секреты CSS. Идеальные решения ежедневных задач.** — Продвинутое техники верстки, grid и flex.
- **Ньюкомб Э. Спроектированный для масштабирования (Scalable Internet Architectures).** — Асинхронность, очереди сообщений, балансировка нагрузки.
- **Клеппман М. Высоконагруженные приложения.** — Распределенные транзакции, консенсус, секционирование.
- **Арора С. и др. Микросервисы. Паттерны разработки и рефакторинга.** — Паттерны Saga, API Gateway и CQRS.

Вычислительная техника и системное администрирование

Инфраструктура и сети:

- **Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд.** — Физический уровень до уровня приложений и безопасности.
- **Одом У. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCNA.** — Вендор-ориентированный, но лучшая база по маршрутизации.
- **Лучанинов Д., Метц К., Берджесс М. Внутреннее устройство Linux.** — Практическое руководство администратора (systemd, логирование, сеть).
- **Хеси С., Батлер Дж. Построение защищенных сетей и систем.** — Концепция нулевого доверия и моделирование угроз.

Программирование оборудования (IoT):

- **Монк С. Программирование на Arduino.** — Основы схемотехники и взаимодействия с датчиками.
- **Ричардсон М., Уоллес Ш. Заводим Raspberry Pi.** — Создание веб-серверов и медиацентров на ARM-устройствах.

Компьютерное моделирование и компьютерная графика

Визуализация и симуляция:

- **Фолей Д. и др. Компьютерная графика: принципы и практика. 3-е изд.** — Энциклопедия рендеринга, освещения и геометрических преобразований.
- **Шиффман Д. Код природы (Обработка видео и изображений).** — Алгоритмическая генерация природных явлений.
- **Блендер М. 3D моделирование и анимация (ориентация на литературу по Blender 3D).** — Свободный пакет, актуальный для образования.
- **Шмидт М. Игровой движок: Архитектура.** — Понимание внутреннего устройства Unity/Unreal, физика, скриптинг.

Численные методы и вычислительная математика

Прикладные расчеты:

- **Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы.** — Теория устойчивости разностных схем, краевые задачи.
- **Формалев В. Ф., Ревизников Д. Л. Численные методы.** — Актуальное издание с упором на реализацию в средах MATLAB/Python.
- **Каханер Д., Моулер К., Нэш С. Численные методы и программное обеспечение.** — Мост между математической теорией и библиотеками LAPACK, LINPACK.

Большие данные, машинное обучение и статистика

Анализ данных и ML Engineering:

- **Мюллер А. Введение в машинное обучение с помощью Python.** — Scikit-learn, регуляризация, кластеризация, пайплайны.
- **Гринберг Д. Основы Spark.** — Работа с RDD и DataFrame, потоковая обработка данных.
- **Бринк Х. и др. Машинное обучение. Карманный справочник.** — Быстрое применение алгоритмов классификации и регрессии.
- **Грузман И. С. и др. Цифровая обработка изображений.** — Применение свертки и Фурье к задачам компьютерного зрения.

Статистика и математика:

- **Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика.** — Классический учебник для бакалавриата.
- **Сегиевич А. и др. Практическая статистика для Data Science.** — Описательные статистики, корреляции, проверка гипотез.